

R version 4.5.1 (2025-06-13 ucrt) -- "Great Square Root"
 Copyright (C) 2025 The R Foundation for Statistical Computing
 Platform: x86_64-w64-mingw32/x64

R es un software libre y viene sin GARANTIA ALGUNA.
 Usted puede redistribuirlo bajo ciertas circunstancias.
 Escriba 'license()' o 'licence()' para detalles de distribucion.

R es un proyecto colaborativo con muchos contribuyentes.
 Escriba 'contributors()' para obtener más información y
 'citation()' para saber cómo citar R o paquetes de R en publicaciones.

Escriba 'demo()' para demostraciones, 'help()' para el sistema on-line de ayuda,
 o 'help.start()' para abrir el sistema de ayuda HTML con su navegador.
 Escriba 'q()' para salir de R.

[El espacio de trabajo previamente guardado ha sido restaurado]

```
>
> # LUCÍA PAPASEIT RODRÍGUEZ DE DIEGO_TRABAJO2.R
> # Trabajo final Bioinformática - Curso 25/26
> # Análisis de parámetros biomédicos por tratamiento
>
> # 1. Cargar librerías (si necesarias) y datos del archivo "datos_biomed.csv". (0.5 pts)
> library(ggplot2)
Aviso:
package 'ggplot2' was built under R version 4.5.2
> datos <- read.csv("datos_biomed.csv")
>
> # 2. Exploración inicial con las funciones head(), summary(), dim() y str(). ¿Cuántas variab
les hay? ¿Cuántos tratamientos? (0.5 pts)
> head(datos)
  ID Tratamiento Glucosa Presion Colesterol
1  1   FarmacoB   113.7   126.8     201.4
2  2    Placebo   113.3   117.9     157.8
3  3   FarmacoB   118.4   115.6     213.9
4  4   FarmacoB   116.3   141.9     220.3
5  5    Placebo    96.9   133.0     197.5
6  6    Placebo    90.6   111.3     223.0
> summary(datos)
      ID          Tratamiento          Glucosa          Presion
Min.   : 1.00      Length:100      Min.   : 69.70      Min.   :103.3
1st Qu.: 25.75     Class :character 1st Qu.: 97.38      1st Qu.:118.3
Median : 50.50     Mode  :character  Median :106.45     Median :126.6
Mean   : 50.50                                Mean   :106.51     Mean   :126.7
3rd Qu.: 75.25                                3rd Qu.:115.62     3rd Qu.:134.1
Max.   :100.00                                Max.   :150.60     Max.   :153.9
      Colesterol
Min.   :149.3
1st Qu.:183.7
Median :199.4
Mean   :199.9
3rd Qu.:216.3
Max.   :252.0
> dim(datos)
[1] 100  5
> str(datos)
'data.frame':   100 obs. of  5 variables:
 $ ID          : int  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 $ Tratamiento: chr  "FarmacoB" "Placebo" "FarmacoB" "FarmacoB" ...
 $ Glucosa    : num  113.7 113.3 118.4 116.3 96.9 ...
 $ Presion    : num  127 118 116 142 133 ...
 $ Colesterol : num  201 158 214 220 198 ...
>
> num_variables <- ncol(datos); num_variables
[1] 5
> niveles_trat <- sort(unique(datos$Tratamiento))
> num_tratamientos <- length(niveles_trat); num_tratamientos
[1] 3
>
> # 3. Una gráfica que incluya todos los boxplots por tratamiento. (1 pt)
> ggplot(datos, aes(x = Tratamiento, y = Glucosa, fill = Tratamiento)) +
+   geom_boxplot() +
```

```

+ labs(title = "Glucosa por Tratamiento")
>
> ggplot(datos, aes(x = Tratamiento, y = Presion, fill = Tratamiento)) +
+   geom_boxplot() +
+   labs(title = "Presión por Tratamiento")
>
> ggplot(datos, aes(x = Tratamiento, y = Colesterol, fill = Tratamiento)) +
+   geom_boxplot() +
+   labs(title = "Colesterol por Tratamiento")
>
> # 4. Realiza un violin plot (investiga qué es). (1 pt)
>
>
> # 5. Realiza un gráfico de dispersión "Glucosa vs Presión". Emplea legend() para incluir una
+   leyenda en la parte inferior derecha. (1 pt)
> plot(datos$Glucosa, datos$Presion,
+       xlab = "Glucosa", ylab = "Presión",
+       main = "Glucosa vs Presión por Tratamiento", type = "n")
>
> colores <- c("black", "blue", "red")
> pchs <- c(19, 17, 15)
>
> for (i in seq_along(niveles_trat)) {
+   sub <- datos[datos$Tratamiento == niveles_trat[i], ]
+   points(sub$Glucosa, sub$Presion, col = colores[i], pch = pchs[i])
+ }
>
> legend("bottomright", legend = niveles_trat, col = colores, pch = pchs,
+       title = "Tratamiento", bty = "n")
>
> # 6. Realiza un facet Grid (investiga qué es): Colesterol vs Presión por tratamiento. (1 pt)
> ggplot(datos, aes(x = Presion, y = Colesterol, color = Tratamiento)) +
+   geom_point() +
+   facet_grid(. ~ Tratamiento) +
+   labs(title = "Colesterol vs Presión por Tratamiento")
>
> # 7. Realiza un histogramas para cada variable. (0.5 pts)
> ggplot(datos, aes(x = Presion, y = Colesterol, color = Tratamiento)) +
+   geom_point() +
+   facet_grid(. ~ Tratamiento) +
+   labs(title = "Colesterol vs Presión por Tratamiento")
>
> # 8. Crea un factor a partir del tratamiento. Investiga factor(). (1 pt)
> datos$Tratamiento <- factor(datos$Tratamiento, levels = niveles_trat)
> str(datos$Tratamiento)
Factor w/ 3 levels "FarmacoA","FarmacoB",...: 2 3 2 2 3 3 2 1 2 2 ...
>
> # 9. Obtén la media y desviación estándar de los niveles de glucosa por tratamiento. Emplea
+   aggregate() o apply(). (0.5 pts)
> aggregate(Glucosa ~ Tratamiento, data = datos, FUN = mean)
  Tratamiento  Glucosa
1   FarmacoA 110.4750
2   FarmacoB 105.5839
3   Placebo  103.0455
> aggregate(Glucosa ~ Tratamiento, data = datos, FUN = sd)
  Tratamiento  Glucosa
1   FarmacoA 13.58309
2   FarmacoB 12.15064
3   Placebo 17.18486
>
>
> # 10. Extrae los datos para cada tratamiento y almacénalos en una variable. Ejemplo todos lo
+   s datos de Placebo en una variable llamada placebo. (1 pt)
> placebo <- datos[datos$Tratamiento == "Placebo", ]
> farmacoA <- datos[datos$Tratamiento == "FarmacoA", ]
> farmacoB <- datos[datos$Tratamiento == "FarmacoB", ]
>
>
> # 11. Evalúa si los datos siguen una distribución normal y realiza una comparativa de medias
+   acorde. (1 pt)
> shapiro.test(placebo$Glucosa)

```

Shapiro-Wilk normality test

```
data: placebo$Glucosa
W = 0.967, p-value = 0.402
```

```
> shapiro.test(farmacoA$Glucosa)
```

```
Shapiro-Wilk normality test
```

```
data: farmacoA$Glucosa
W = 0.9648, p-value = 0.3008
```

```
> shapiro.test(farmacoB$Glucosa)
```

```
Shapiro-Wilk normality test
```

```
data: farmacoB$Glucosa
W = 0.96578, p-value = 0.411
```

```
>
> if (shapiro.test(placebo$Glucosa)$p.value > 0.05 &&
+     shapiro.test(farmacoA$Glucosa)$p.value > 0.05 &&
+     shapiro.test(farmacoB$Glucosa)$p.value > 0.05) {
+
+     summary(aov(Glucosa ~ Tratamiento, data = datos))
+
+ } else {
+
+     kruskal.test(Glucosa ~ Tratamiento, data = datos)
+ }
```

```
      Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
Tratamiento  2      989    494.3    2.358    0.1
Residuals   97    20337    209.7
```

```
>
>
> # 12. Realiza un ANOVA sobre la glucosa para cada tratamiento. (1 pt)
> summary(aov(Glucosa ~ Tratamiento, data = datos))
```

```
      Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
Tratamiento  2      989    494.3    2.358    0.1
Residuals   97    20337    209.7
```

```
>
>
>
>
> # LUCÍA PAPASEIT RODRÍGUEZ DE DIEGO TRABAJO2.R
> # Trabajo final Bioinformática - Curso 25/26
> # Análisis de parámetros biomédicos por tratamiento
```

```
> # 1. Cargar librerías (si necesarias) y datos del archivo "datos_biomed.csv". (0.5 pts)
> library(ggplot2)
> datos <- read.csv("datos_biomed.csv")
```

```
> # 2. Exploración inicial con las funciones head(), summary(), dim() y str(). ¿Cuántas variables hay? ¿Cuántos tratamientos? (0.5 pts)
> head(datos)
```

```
  ID Tratamiento Glucosa Presion Colesterol
1  1   FarmacoB   113.7   126.8    201.4
2  2   Placebo   113.3   117.9    157.8
3  3   FarmacoB   118.4   115.6    213.9
4  4   FarmacoB   116.3   141.9    220.3
5  5   Placebo    96.9   133.0    197.5
6  6   Placebo    90.6   111.3    223.0
```

```
> summary(datos)
      ID      Tratamiento      Glucosa      Presion
Min.   : 1.00   Length:100   Min.     : 69.70   Min.     :103.3
1st Qu.:25.75   Class :character   1st Qu.: 97.38   1st Qu.:118.3
Median :50.50   Mode  :character   Median :106.45   Median :126.6
Mean   :50.50                      Mean   :106.51   Mean   :126.7
3rd Qu.:75.25                      3rd Qu.:115.62   3rd Qu.:134.1
Max.   :100.00                      Max.    :150.60   Max.    :153.9

      Colesterol
Min.   :149.3
1st Qu.:183.7
Median :199.4
Mean   :199.9
```

```

3rd Qu.:216.3
Max.    :252.0
> dim(datos)
[1] 100  5
> str(datos)
'data.frame':   100 obs. of  5 variables:
 $ ID      : int  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 $ Tratamiento: chr  "FarmacoB" "Placebo" "FarmacoB" "FarmacoB" ...
 $ Glucosa   : num  113.7 113.3 118.4 116.3 96.9 ...
 $ Presion   : num  127 118 116 142 133 ...
 $ Colesterol : num  201 158 214 220 198 ...
>
> num_variables <- ncol(datos); num_variables
[1] 5
> niveles_trat <- sort(unique(datos$Tratamiento))
> num_tratamientos <- length(niveles_trat); num_tratamientos
[1] 3
>
> # 3. Una gráfica que incluya todos los boxplots por tratamiento. (1 pt)
> ggplot(datos, aes(x = Tratamiento, y = Glucosa, fill = Tratamiento)) +
+   geom_boxplot() +
+   labs(title = "Glucosa por Tratamiento")
>
> ggplot(datos, aes(x = Tratamiento, y = Presion, fill = Tratamiento)) +
+   geom_boxplot() +
+   labs(title = "Presión por Tratamiento")
>
> ggplot(datos, aes(x = Tratamiento, y = Colesterol, fill = Tratamiento)) +
+   geom_boxplot() +
+   labs(title = "Colesterol por Tratamiento")
>
> # 4. Realiza un violin plot (investiga qué es). (1 pt)
> ggplot(datos, aes(x = Tratamiento, y = Glucosa, fill = Tratamiento)) +
+   geom_violin(trim = FALSE) +
+   labs(title = "Violin Plot de Glucosa por Tratamiento",
+         x = "Tratamiento", y = "Glucosa")
>
>
> # 5. Realiza un gráfico de dispersión "Glucosa vs Presión". Emplea legend() para incluir una
  leyenda en la parte inferior derecha. (1 pt)
> plot(datos$Glucosa, datos$Presion,
+       xlab = "Glucosa", ylab = "Presión",
+       main = "Glucosa vs Presión por Tratamiento", type = "n")
>
> colores <- c("black", "blue", "red")
> pchs <- c(19, 17, 15)
>
> for (i in seq_along(niveles_trat)) {
+   sub <- datos[datos$Tratamiento == niveles_trat[i], ]
+   points(sub$Glucosa, sub$Presion, col = colores[i], pch = pchs[i])
+ }
>
> legend("bottomright", legend = niveles_trat, col = colores, pch = pchs,
+       title = "Tratamiento", bty = "n")
>
> # 6. Realiza un facet Grid (investiga qué es): Colesterol vs Presión por tratamiento. (1 pt)
> ggplot(datos, aes(x = Presion, y = Colesterol, color = Tratamiento)) +
+   geom_point() +
+   facet_grid(. ~ Tratamiento) +
+   labs(title = "Colesterol vs Presión por Tratamiento")
>
> # 7. Realiza un histogramas para cada variable. (0.5 pts)
> ggplot(datos, aes(x = Presion, y = Colesterol, color = Tratamiento)) +
+   geom_point() +
+   facet_grid(. ~ Tratamiento) +
+   labs(title = "Colesterol vs Presión por Tratamiento")
>
> # 8. Crea un factor a partir del tratamiento. Investifa factor(). (1 pt)
> datos$Tratamiento <- factor(datos$Tratamiento, levels = niveles_trat)
> str(datos$Tratamiento)
Factor w/ 3 levels "FarmacoA","FarmacoB",...: 2 3 2 2 3 3 2 1 2 2 ...
>
> # 9. Obtén la media y desviación estándar de los niveles de glucosa por tratamiento. Emplea
aggregate() o apply(). (0.5 pts)

```

```

> aggregate(Glucosa ~ Tratamiento, data = datos, FUN = mean)
  Tratamiento  Glucosa
1   FarmacoA 110.4750
2   FarmacoB 105.5839
3    Placebo 103.0455
> aggregate(Glucosa ~ Tratamiento, data = datos, FUN = sd)
  Tratamiento  Glucosa
1   FarmacoA 13.58309
2   FarmacoB 12.15064
3    Placebo 17.18486
>
>
> # 10. Extrae los datos para cada tratamiento y almacénalos en una variable. Ejemplo todos los
datos de Placebo en una variable llamada placebo. (1 pt)
> placebo <- datos[datos$Tratamiento == "Placebo", ]
> farmacoA <- datos[datos$Tratamiento == "FarmacoA", ]
> farmacoB <- datos[datos$Tratamiento == "FarmacoB", ]
>
>
> # 11. Evalúa si los datos siguen una distribución normal y realiza una comparativa de medias
acorde. (1 pt)
> shapiro.test(placebo$Glucosa)

      Shapiro-Wilk normality test

data:  placebo$Glucosa
W = 0.967, p-value = 0.402

> shapiro.test(farmacoA$Glucosa)

      Shapiro-Wilk normality test

data:  farmacoA$Glucosa
W = 0.9648, p-value = 0.3008

> shapiro.test(farmacoB$Glucosa)

      Shapiro-Wilk normality test

data:  farmacoB$Glucosa
W = 0.96578, p-value = 0.411

>
> if (shapiro.test(placebo$Glucosa)$p.value > 0.05 &&
+     shapiro.test(farmacoA$Glucosa)$p.value > 0.05 &&
+     shapiro.test(farmacoB$Glucosa)$p.value > 0.05) {
+
+   summary(aov(Glucosa ~ Tratamiento, data = datos))
+
+ } else {
+
+   kruskal.test(Glucosa ~ Tratamiento, data = datos)
+ }

      Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
Tratamiento  2    989   494.3    2.358    0.1
Residuals   97  20337   209.7

>
>
> # 12. Realiza un ANOVA sobre la glucosa para cada tratamiento. (1 pt)
> summary(aov(Glucosa ~ Tratamiento, data = datos))

      Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
Tratamiento  2    989   494.3    2.358    0.1
Residuals   97  20337   209.7

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

```